PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)
Website Tutorial Workout GYM Untuk Pemula (SimpleWorkout)
Versi 1.2 — 13 Juli 2026

Produk: Website Tutorial Workout GYM Untuk Pemula (SimpleWorkout)
Versi: 1.2
Tanggal: 13 Juli 2026
Status: Siap Hosting
Dasar Acuan: BRD Final (SimpleWorkout)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Proses belajar gerakan gym bagi pemula umumnya masih dilakukan secara acak melalui pencarian video tutorial di Youtube tanpa panduan yang terstruktur. Pemula sering kali tidak tahu gerakan apa yang harus dipelajari terlebih dahulu, bingung membedakan fungsi otot (dada, bahu, punggung, kaki), serta tidak memiliki akses ke deskripsi tertulis yang menjelaskan teknik gerakan secara aman dan benar. Hal ini menyebabkan risiko cedera, kebingungan, dan kebosanan karena program latihan yang kaku.

Website Tutorial Workout GYM Untuk Pemula merupakan platform bimbingan kebugaran digital yang melayani kebutuhan pemula dalam mempelajari gerakan dasar gym seperti Squat, Bench Press, Deadlift, dan gerakan otot lainnya. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kebugaran, kebutuhan akan panduan gerakan yang aman, mudah dipahami, dan fleksibel menjadi semakin penting.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem berbasis web yang mampu menyajikan materi gerakan berdasarkan bagian otot secara terstruktur, menampilkan video tutorial dari Youtube yang telah dikurasi, menyertakan deskripsi unik (step-by-step dan kesalahan umum) yang ditulis oleh ahli, serta menyediakan panduan jadwal latihan mingguan yang tidak mengikat. Dengan adanya sistem ini, proses belajar gerakan gym dapat berjalan lebih mandiri, aman, dan menyenangkan bagi pemula.

1.2 Definisi Produk

Website Tutorial Workout GYM Untuk Pemula (SimpleWorkout) adalah platform pembelajaran gerakan kebugaran berbasis web yang dirancang untuk membantu pemula dalam mempelajari teknik gerakan gym secara mandiri dan aman.

Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar otot yang tersedia, memilih otot yang ingin dipelajari, melihat daftar gerakan untuk setiap otot, menonton video tutorial dari Youtube

yang telah dikurasi, membaca deskripsi step-by-step dan kesalahan umum yang ditulis oleh Admin, serta melihat template jadwal latihan mingguan sebagai panduan.

Selain itu, sistem menyediakan dashboard Admin (CMS) yang digunakan untuk mengelola data otot, gerakan, deskripsi, link Youtube, template jadwal, serta memoderasi seluruh saran dan kritik yang masuk dari pengguna dalam satu platform terpusat. Sistem juga menyediakan REST API untuk akses data publik, integrasi Pexels API untuk pencarian gambar workout, sistem pengingat

email otomatis untuk konsistensi latihan, serta tampilan dark theme modern dengan komponen interaktif berbasis Livewire.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem Website Tutorial Workout GYM Untuk Pemula. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur yang akan dikembangkan, perilaku sistem, kebutuhan pengguna, serta spesifikasi yang diperlukan sebagai pedoman dalam proses pengembangan aplikasi.

1.4 Target Pengguna

Pelanggan

Pelanggan merupakan pengguna yang memanfaatkan sistem untuk melihat daftar otot dan gerakan, menonton video tutorial, membaca deskripsi gerakan, melihat template jadwal latihan, memberikan centang (checklist) pada jadwal sebagai catatan pribadi, mengirimkan saran/kritik, serta melihat halaman FAQ publik.

Admin / Pemilik Usaha

Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola data otot, gerakan, deskripsi, link Youtube, template jadwal, memoderasi seluruh saran/kritik dari pengguna, mempublikasikan jawaban ke FAQ, mengelola identitas visual website (logo, favicon, hero background), mencari dan mengunduh gambar workout dari Pexels API, serta memastikan seluruh link Youtube yang tersimpan masih aktif melalui pengecekan otomatis harian.

1.5 Ruang Lingkup dan Di Luar Ruang Lingkup

Termasuk ruang lingkup: dashboard pelanggan (beranda, registrasi, login, logout, peta tubuh, daftar dan detail gerakan, jadwal latihan, FAQ dan kirim saran, subscribe jadwal, statistik, hero personal) serta dashboard Admin (CMS konten, moderasi saran/kritik, FAQ, dan pengaturan website).

Di luar ruang lingkup (mengacu BRD bagian 4.3):

- Aplikasi mobile Android/iOS tidak termasuk dalam PRD web ini; aplikasi mobile dikelola sebagai dokumen BRD terpisah dan mengonsumsi REST API `/api/v1`.
- Sistem pembayaran online atau integrasi payment gateway.
- Fitur konsultasi langsung (live chat, video call, atau Zoom) antara pengguna dan Admin.
- Modul analitik perilaku pengguna (pelacakan durasi tonton, jumlah klik, laporan grafik, dan sejenisnya).
- Sistem rekomendasi gerakan otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI).
- Integrasi dengan perangkat keras (alat gym, smartwatch, atau sensor gerak).
- Program latihan yang dipersonalisasi otomatis oleh sistem berdasarkan data pengguna; seluruh konten bersifat statis dan dikelola manual oleh Admin.

- Fitur komunitas atau forum diskusi antar pengguna.
- Modul Data Pelanggan pada dashboard Admin; data pelanggan hanya diakses untuk keperluan moderasi dan pengelolaan akun.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

Sistem Website Tutorial Workout GYM Untuk Pemula dikembangkan untuk membantu pengguna dalam mempelajari gerakan gym secara lebih mudah, aman, dan fleksibel. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi pengguna antara lain:

- Memungkinkan pengguna melihat daftar nama-nama otot (Dada, Bahu, Punggung, Kaki, Lengan, Perut) pada halaman utama.
- Memungkinkan pengguna memilih salah satu otot dan melihat daftar gerakan yang tersedia untuk otot tersebut.
- Memungkinkan pengguna membuka halaman detail gerakan yang menampilkan embedded video dari Youtube serta deskripsi unik (step-by-step dan kesalahan umum) yang ditulis oleh Admin.
- Memungkinkan pengguna berpindah antar otot dan gerakan secara bebas tanpa batasan

atau syarat apapun (sifat non-linear/opsional).

- Memungkinkan pengguna melihat template jadwal latihan mingguan sebagai panduan yang tidak mengikat.
- Memungkinkan pengguna memberikan centang (checklist) pada hari-hari di jadwal sebagai catatan pribadi.
- Memungkinkan pengguna melihat halaman FAQ & Kirim Saran yang menggabungkan FAQ publik dan formulir saran/kritik dalam satu halaman terpadu.
- Memungkinkan pengguna mendaftar (subscribe) ke template jadwal dan menerima pengingat email harian untuk hari yang belum selesai.
- Memungkinkan pengguna yang login melihat hero section yang dipersonalisasi dengan sapaan nama dan akses cepat ke jadwal mereka.
- Memungkinkan pengguna melihat statistik real-time (total gerakan, otot, jadwal) di landing page.

2.2 Tujuan Admin / Pemilik Usaha

Sistem Website Tutorial Workout GYM Untuk Pemula dikembangkan untuk membantu pengelolaan konten dan operasional platform secara lebih efektif dan terpusat. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi admin antara lain:

- Mengelola data otot dan gerakan dalam satu sistem.
- Mengelola deskripsi gerakan (step-by-step dan kesalahan umum).

- Mengelola link Youtube untuk setiap gerakan.
- Mengelola template jadwal latihan secara fleksibel (tambah, edit, hapus).
- Memoderasi seluruh saran/kritik dari pengguna (membaca, mengklasifikasi, membalas).
- Mempublikasikan jawaban atas pertanyaan teknis ke halaman FAQ secara anonim.
- Mengelola gambar background hero dan aset visual website (logo, favicon, hero_background_url).
- Mencari dan mengunduh gambar workout dari Pexels API untuk mempercepat pengelolaan konten.
- Memastikan seluruh link Youtube yang tersimpan masih aktif melalui pengecekan otomatis harian.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses pengelolaan konten. Indikator keberhasilan yang ditetapkan antara lain:

- Pelanggan dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem dengan data yang valid.
- Pelanggan dapat melihat daftar otot dan gerakan yang tersedia pada sistem.
- Pelanggan dapat membuka halaman detail gerakan yang menampilkan video Youtube dan deskripsi unik.
- Pelanggan dapat berpindah antar otot dan gerakan secara bebas tanpa batasan (non-linear).
- Pelanggan dapat melihat template jadwal latihan mingguan yang dikelola oleh Admin.
- Pelanggan dapat memberikan centang (checklist) pada hari-hari di jadwal sebagai catatan pribadi.
- Pelanggan dapat melihat halaman FAQ publik dan mengirimkan saran/kritik melalui formulir.
- Admin dapat mengelola data otot, gerakan, deskripsi, link Youtube, dan template jadwal melalui CMS.
- Admin dapat melihat daftar saran/kritik yang masuk, mengubah statusnya, dan menulis balasan.
- Admin dapat mempublikasikan jawaban atas pertanyaan teknis ke halaman FAQ secara anonim.
- Sistem dapat melakukan pengecekan otomatis terhadap link Youtube setiap hari dan mengirim notifikasi ke Admin jika ditemukan link rusak.
- Website dapat diakses 24 jam sehari tanpa tergantung pada jam kerja Admin.
- Seluruh fitur utama pada MVP dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang akan menggunakan sistem Website Tutorial Workout GYM Untuk Pemula. Persona pengguna digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan fitur, antarmuka, serta pengalaman pengguna pada sistem.

3.1 Persona Pelanggan

Profil Pengguna

Atribut	**Deskripsi**
Nama Persona	Andi (Pemula Gym)
Usia	18 – 35 Tahun
Pekerjaan	Mahasiswa / Karyawan
Perangkat	Smartphone dan Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah
Pengalaman Gym	0 – 6 bulan

Kebutuhan

- Melihat daftar otot yang tersedia untuk dipelajari.
- Memilih otot dan melihat daftar gerakan untuk otot tersebut.
- Menonton video tutorial dari Youtube yang telah dikurasi.
- Membaca deskripsi step-by-step dan kesalahan umum yang ditulis oleh Admin.
- Melihat template jadwal latihan mingguan sebagai panduan.
- Memberikan centang (checklist) pada hari-hari di jadwal sebagai catatan pribadi.
- Mengirimkan saran/kritik jika ada konten yang perlu diperbaiki.

Permasalahan yang Dihadapi

- Tidak tahu harus mencari gerakan apa terlebih dahulu karena kebingungan membedakan fungsi otot.
- Video Youtube yang tersedia sangat banyak dan tidak semuanya aman untuk pemula.
- Tidak ada deskripsi tertulis yang menyertai video secara spesifik.
- Program latihan yang beredar di internet terlalu kaku (wajib mengikuti urutan A ke B).

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mempermudah proses belajar gerakan gym.
- Mengurangi risiko cedera karena gerakan disertai deskripsi kesalahan umum.
- Mendapatkan kebebasan belajar tanpa tekanan mengikuti urutan yang kaku.

3.2 Persona Admin / Pemilik Usaha

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Budi (Pengelola Konten)
Usia	18 – 30 Tahun
Pekerjaan	Pengelola Website Tutorial Workout GYM
Perangkat	Laptop dan Smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga Tinggi
Kompetensi	Pengetahuan dasar kebugaran dan gerakan gym

Kebutuhan

- Mengelola data otot dan gerakan.
- Mengelola deskripsi gerakan (step-by-step dan kesalahan umum).
- Mengelola link Youtube untuk setiap gerakan.
- Mengelola template jadwal latihan secara fleksibel.
- Memoderasi seluruh saran/kritik dari pengguna.
- Mempublikasikan jawaban ke halaman FAQ secara anonim.
- Memastikan seluruh link Youtube yang tersimpan masih aktif.

Permasalahan yang Dihadapi

- Kesulitan mengetahui konten mana yang perlu diperbaiki karena tidak ada sistem penampung saran yang terstruktur.
- Link Youtube yang digunakan bisa dihapus atau diprivate oleh pemiliknya tanpa pemberitahuan.
- Proses update konten masih manual dan tidak terpusat.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memusatkan seluruh data konten dalam satu sistem.
- Mempermudah pengelolaan otot, gerakan, dan deskripsi.
- Menampung dan merespons saran/kritik dari pengguna secara terstruktur.
- Mengetahui link Youtube yang rusak melalui pengecekan otomatis harian.

4. USER STORY

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin membuat akun agar dapat mengakses seluruh fitur sistem.	Memudahkan akses ke seluruh fitur sistem.
US-02	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin login ke sistem agar dapat mengakses data checklist jadwal dan saran saya.	Menjaga keamanan dan akses data pengguna.
US-03	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat daftar otot yang tersedia agar dapat memilih otot yang ingin saya latih.	Memudahkan proses pemilihan materi belajar.
US-04	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin memilih otot dan melihat daftar gerakan agar mengetahui gerakan apa saja yang tersedia untuk otot tersebut.	Memudahkan eksplorasi gerakan per otot.
US-05	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin membuka halaman detail gerakan agar dapat menonton video dan membaca deskripsi gerakan.	Mendukung proses belajar gerakan secara mandiri.
US-06	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin berpindah antar otot dan gerakan secara bebas agar tidak merasa terpaksa mengikuti urutan yang kaku.	Memberikan kebebasan belajar (non-linear/opsional).
US-07	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat template jadwal latihan mingguan agar mendapatkan gambaran jadwal jika saya bingung menyusunnya sendiri.	Memberikan panduan latihan yang tidak mengikat.
US-08	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin memberikan centang (checklist) pada hari-hari di jadwal sebagai catatan pribadi agar dapat melacak konsistensi saya.	Membantu monitoring latihan pribadi.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-09	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat halaman FAQ publik agar dapat menemukan jawaban atas pertanyaan umum.	Memberikan solusi cepat tanpa harus bertanya langsung.
US-10	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mengirimkan saran/kritik melalui formulir agar dapat memberikan masukan untuk perbaikan konten.	Menyediakan saluran komunikasi dengan Admin.
US-11	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat informasi kontak Admin agar dapat menghubungi jika diperlukan.	Mempermudah komunikasi dengan Admin.
US-12	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola data otot agar data otot selalu sesuai dengan kebutuhan konten.	Menjaga data otot tetap akurat.
US-13	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola data gerakan agar informasi gerakan selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna.	Menjaga data gerakan tetap akurat.
US-14	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola deskripsi gerakan (step-by-step dan kesalahan umum) agar pengguna mendapatkan panduan yang aman dan jelas.	Memastikan kualitas konten pembelajaran.
US-15	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola link Youtube untuk setiap gerakan agar video yang ditampilkan selalu relevan dan dapat diakses.	Menjaga ketersediaan video tutorial.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-16	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola template jadwal latihan secara fleksibel (tambah, edit, hapus) agar panduan jadwal selalu sesuai kebutuhan.	Menjaga fleksibilitas panduan latihan.
US-17	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat daftar saran/kritik yang masuk agar dapat mengetahui masukan dari pengguna.	Mendukung perbaikan konten secara berkelanjutan.
US-18	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengubah status saran/kritik dan menulis balasan agar pengguna mengetahui bahwa masukan mereka telah diproses.	Memberikan respons yang terstruktur kepada pengguna.
US-19	Admin	Sebagai admin, saya ingin mempublikasikan jawaban atas pertanyaan teknis ke halaman FAQ secara anonim agar pengguna lain dapat membaca jawabannya.	Memperkaya halaman FAQ secara organik.
US-20	Admin	Sebagai admin, saya ingin menerima notifikasi jika ada link Youtube yang rusak agar dapat segera memperbaikinya.	Menjaga ketersediaan konten video.

User Stories — Versi 1.2 (Penambahan):

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-21	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mendaftar ke template jadwal latihan tertentu agar menerima pengingat email setiap pagi untuk hari yang belum selesai.	Membantu konsistensi latihan.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-22	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat statistik platform (total gerakan, otot, jadwal) di landing page agar memahami skala konten.	Memberikan gambaran konten tersedia.
US-23	Pelanggan	Sebagai pelanggan yang sudah login, saya ingin disambut secara personal di hero section landing page agar merasa dihargai.	Meningkatkan retensi pengguna.
US-24	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin FAQ dan formulir saran berada dalam satu halaman yang sama dengan pencarian accordion agar mudah menemukan jawaban.	Mempercepat akses informasi.
US-25	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola gambar background hero landing page melalui CMS agar tampilan website selalu segar.	Menjaga daya tarik visual.
US-26	Admin	Sebagai admin, saya ingin mencari gambar workout dari Pexels API melalui Admin Panel agar tidak perlu upload manual.	Menghemat waktu pengelolaan konten.
US-27	Developer	Sebagai developer, saya ingin mengakses data workout melalui REST API agar dapat mengintegrasikan dengan aplikasi lain.	Memperluas jangkauan platform.

5. PRODUCT BACKLOG

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi Akun	Pelanggan dapat membuat akun baru pada sistem	High	Iterasi 1

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-02	Login dan Logout	Pengguna dapat masuk dan keluar dari sistem	High	Iterasi 1
PB-03	Daftar Otot	Menampilkan daftar nama-nama otot (Dada, Bahu, Punggung, Kaki, Lengan, Perut)	High	Iterasi 1
PB-04	Daftar Gerakan per Otot	Menampilkan daftar gerakan yang tersedia untuk setiap otot	High	Iterasi 1
PB-05	Detail Gerakan	Menampilkan halaman detail gerakan (video + deskripsi)	High	Iterasi 2
PB-06	Navigasi Non-Linear	Pengguna dapat berpindah antar otot/gerakan secara bebas tanpa batasan	High	Iterasi 2
PB-07	Template Jadwal	Menampilkan template jadwal latihan mingguan (fleksibel)	High	Iterasi 2
PB-08	Checklist Jadwal	Pelanggan dapat memberikan centang (checklist) pada hari-hari di jadwal	Medium	Iterasi 2
PB-09	Halaman FAQ	Menampilkan halaman FAQ publik dengan pertanyaan dan jawaban anonim	Medium	Iterasi 3
PB-10	Formulir Saran/Kritik	Pelanggan dapat mengirimkan saran/kritik melalui formulir	High	Iterasi 3
PB-11	Kelola Otot	Admin dapat mengelola data otot (tambah, edit, hapus)	High	Iterasi 4

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-12	Kelola Gerakan	Admin dapat mengelola data gerakan (tambah, edit, hapus, relasi otot)	High	Iterasi 4
PB-13	Kelola Deskripsi	Admin dapat mengelola deskripsi gerakan (step-by-step dan kesalahan umum)	High	Iterasi 4
PB-14	Kelola Link Youtube	Admin dapat mengelola link Youtube untuk setiap gerakan	High	Iterasi 4
PB-15	Kelola Template Jadwal	Admin dapat mengelola template jadwal secara fleksibel (tambah, edit, hapus)	Medium	Iterasi 4
PB-16	Moderasi Saran/Kritik	Admin dapat melihat, mengubah status, dan membalas saran/kritik	High	Iterasi 5
PB-17	Publikasi FAQ	Admin dapat mempublikasikan, menyunting, dan menyembunyikan jawaban FAQ secara anonim	Medium	Iterasi 5
PB-18	Pengecekan Link Otomatis	Sistem melakukan pengecekan link Youtube setiap hari dan notifikasi jika rusak	High	Iterasi 5
PB-19	Kelola Informasi Website	Admin dapat mengelola informasi kontak, jam operasional, dan pengaturan website	Medium	Iterasi 5

Product Backlog — Versi 1.2 (Penambahan):

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-20	Subscribe Jadwal	Pelanggan dapat mendaftar ke template jadwal untuk menerima pengingat email otomatis	Medium	Iterasi 5
PB-21	Email Reminder	Sistem mengirim email pengingat latihan via Gmail SMTP setiap pukul 07.00 WIB	Medium	Iterasi 5
PB-22	REST API	Endpoint REST API `/api/v1` untuk data otot, gerakan, jadwal, FAQ, dan integrasi mobile	Medium	Iterasi 5
PB-23	Pexels API	Admin mencari dan mengunduh gambar workout dari Pexels API melalui Admin Panel	Medium	Iterasi 5
PB-24	Livewire Components	Komponen interaktif: MuscleGrid, ChecklistToggle, SaranForm, FaqAccordion, WorkoutNavigator	Medium	Iterasi 5
PB-25	Dark Gym Theme	Tampilan dark theme gym dengan aksen oranye di seluruh halaman publik	High	Iterasi 3
PB-26	Personalized Hero	Hero section landing page menampilkan sapaan personal untuk pengguna login	Medium	Iterasi 5
PB-27	Stats Counter	Menampilkan statistik real-time di landing page (total gerakan, otot, template jadwal)	Medium	Iterasi 5

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-28	Hero Background	Admin mengelola gambar background hero melalui CMS	Low	Iterasi 5
PB-29	Avatar Dropdown	Dropdown navbar dengan avatar inisial pengguna, profil, dan logout	Medium	Iterasi 5

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Autentikasi dan Daftar Otot

Fokus pada pembangunan fitur dasar yang diperlukan agar pengguna dapat mengakses sistem dan melihat daftar otot yang tersedia.

Fitur yang dikembangkan:

- Registrasi akun pelanggan.
- Login dan logout pengguna.
- Daftar nama-nama otot (Dada, Bahu, Punggung, Kaki, Lengan, Perut).

Iterasi 2 – Eksplorasi Gerakan dan Jadwal

Fokus pada proses eksplorasi gerakan dan panduan jadwal latihan.

Fitur yang dikembangkan:

- Daftar gerakan per otot.
- Halaman detail gerakan (video + deskripsi).
- Navigasi non-linear (bebas berpindah).
- Template jadwal latihan (fleksibel).
- Checklist jadwal (opsional).

Iterasi 3 – Feedback dan FAQ

Fokus pada penampungan saran/kritik dan pengelolaan FAQ.

Fitur yang dikembangkan:

- Halaman FAQ publik.
- Formulir saran/kritik dengan pilihan kategori.
- Konfirmasi pengiriman saran/kritik.

Iterasi 4 – Manajemen Konten Admin (CMS)

Fokus pada pengelolaan konten oleh Admin.

Fitur yang dikembangkan:

- Manajemen data otot.
- Manajemen data gerakan.
- Manajemen deskripsi gerakan.
- Manajemen link Youtube.
- Manajemen template jadwal (fleksibel).

Iterasi 5 – Moderasi, Pemeliharaan, dan Polishing

Fokus pada moderasi saran/kritik, pemeliharaan sistem, dan fitur lanjutan.

Fitur yang dikembangkan:

- Melihat daftar saran/kritik yang masuk.
- Mengubah status saran/kritik (Pending, On-Progress, Resolved).
- Menulis balasan untuk setiap saran/kritik.
- Mempublikasikan jawaban ke FAQ secara anonim.
- Menyunting dan menghapus/menyembunyikan FAQ yang tidak relevan.
- Pengecekan otomatis link Youtube (Cron Job harian).
- Notifikasi link rusak ke Admin.
- Kelola informasi website (termasuk hero_background_url, logo, favicon, kontak, dan jam operasional).
- Subscribe jadwal dan email reminder via Gmail SMTP.
- REST API endpoint publik `/api/v1` (18 endpoint) untuk integrasi web dan mobile.
- Integrasi Pexels API untuk gambar workout.
- Komponen Livewire (MuscleGrid, ChecklistToggle, SaranForm, FaqAccordion, WorkoutNavigator).
- Personalized hero landing page + stats counter.
- Avatar dropdown navigasi.
- Dark theme gym di seluruh halaman publik.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis. MVP didefinisikan sebagai pemenuhan seluruh Kriteria Penerimaan BRD (AC-01 sampai AC-24) dan dinyatakan lengkap pada rilis v1.2.

Fitur yang termasuk dalam MVP:

- Registrasi akun, login, logout, dan lupa password.

- Daftar otot, daftar gerakan per otot, dan halaman detail gerakan (video + deskripsi + kesalahan umum).
- Navigasi non-linear antar otot dan gerakan.
- Template jadwal latihan mingguan dan checklist per akun.
- Halaman FAQ publik dan formulir saran/kritik dalam satu halaman terpadu.
- Dashboard Admin (CMS) untuk mengelola otot, gerakan, deskripsi, link Youtube, template jadwal, informasi website, dan gambar dari Pexels.
- Moderasi saran/kritik serta publikasi, penyuntingan, dan penyembunyian FAQ.
- Pengecekan otomatis link Youtube harian dan notifikasi ke Admin.
- Subscribe jadwal dan email reminder pukul 07.00 WIB via Gmail SMTP.
- Komponen Livewire (MuscleGrid, ChecklistToggle, SaranForm, FaqAccordion, WorkoutNavigator) dan dark theme gym.
- Hero personal, stats counter, avatar dropdown, dan logo kustom.
- REST API `/api/v1` (18 endpoint) untuk web dan aplikasi mobile.
- Ketersediaan layanan 24 jam sehari.

6. SITEMAP

6.1 Halaman Publik

Halaman publik dapat diakses oleh seluruh pengunjung website tanpa harus login terlebih dahulu.

- Beranda / Landing Page (dark theme, hero personal, stats counter)
- Daftar Otot -> Detail Otot (MuscleGrid Livewire filter)
- Detail Gerakan (video + deskripsi + WorkoutNavigator Livewire)
- Jadwal Latihan (pratinjau template dan tombol “Mulai Jadwal”)
- FAQ & Kirim Saran (FaqAccordion + SaranForm Livewire, satu halaman)
- Login
- Registrasi

6.2 Halaman Pelanggan (Autentikasi)

Halaman berikut hanya dapat diakses setelah pelanggan login.

- Profil pengguna
- Jadwal Saya (template yang di-subscribe dan checklist pribadi)
- Logout

6.3 Dashboard Admin

- Dashboard
- Alat / Workout Resource
- Kumpulan Otot
- Gerakan
- Deskripsi Gerakan
- Link Youtube
- Template Jadwal
- FAQ
- Saran/Kritik
- Pengaturan Website

6.4 Alur Saran dan Kritik

[Pelanggan mengisi formulir dan memilih kategori] -> [Pending] -> [Notifikasi email ke Admin] -> [On-Progress] -> [Resolved]

Kategori saran/kritik: Teknis, Kritik Video/Deskripsi, dan Saran Gerakan Baru. Kategori dipilih saat pengiriman formulir, bukan merupakan tahap status.

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Registrasi Akun

Input: Nama Lengkap, Email, Password, Konfirmasi Password. **Aturan Bisnis:** Email unik, password minimal 8 karakter, konfirmasi password harus sesuai.

7.2 Login dan Lupa Password

Aturan Bisnis: Email dan password sesuai data, link reset password berlaku 60 menit.

7.3 Manajemen Otot & 7.4 Manajemen Gerakan

Aturan Bisnis: Slug dibuat otomatis, status aktif menampilkan di pelanggan, status tidak aktif menyembunyikan konten.

7.5 Manajemen Deskripsi Gerakan & 7.6 Manajemen Link Youtube

Aturan Bisnis: Relasi satu-ke-satu untuk deskripsi gerakan, format tautan YouTube harus valid.

7.7 Manajemen Template Jadwal & 7.8 Checklist Jadwal Pribadi

Aturan Bisnis:

- Template jadwal menampilkan tabel hari Senin-Minggu beserta daftar nama gerakan sebagai teks biasa, tanpa tautan aktif.

- Checklist disimpan per akun pelanggan dan bersifat opsional.
- Status `is_checked` hanya menjadi catatan pribadi dan tidak membatasi akses ke hari lain.
- Tombol “Mulai Jadwal” membuat record `langganan_jadwal` aktif dan baris `jadwal_pengguna` untuk semua hari dengan `is_checked=false`.
- Pelanggan dapat berhenti berlangganan dengan mengubah `is_active=false`.

7.9 Manajemen FAQ

Aturan Bisnis: Admin dapat mempublikasikan, menyunting, dan menghapus atau menyembunyikan FAQ melalui kolom `is_published`. FAQ dapat dibuat dari saran/kritik berstatus `Resolved` melalui `created_from_saran_id`; identitas pengirim tidak ditampilkan.

7.10 Pengaturan Website

Aturan Bisnis: Admin mengelola nama website, logo, favicon, `hero_title`, `hero_subtitle`, `hero_background_url`, nomor WhatsApp admin, email admin, alamat fisik, jam operasional, dan deskripsi website. Perubahan langsung berlaku pada halaman publik.

7.11 Saran dan Kritik & 7.12 FAQ Publik

Aturan Bisnis: Pengiriman saran/kritik dibatasi 3 kali per jam per alamat IP. Kategori yang tersedia: Teknis, Kritik Video/Deskripsi, dan Saran Gerakan Baru. Setelah pengiriman, sistem menampilkan konfirmasi. FAQ diurutkan dari yang terbaru dan hanya menampilkan data dengan `is_published=true`.

7.13 Moderasi Saran/Kritik & 7.14 Pengecekan Link Youtube Otomatis

Aturan Bisnis: Admin dapat mengubah status saran/kritik (Pending, On-Progress, Resolved) dan menulis balasan. Cron Job pengecekan otomatis link Youtube berjalan setiap pukul 02.00 WIB. Cron Job pengingat email latihan berjalan setiap pukul 07.00 WIB.

7.15 Subscribe Jadwal (Mulai Jadwal)

Aturan Fungsional:

- Pelanggan yang sudah login dapat mengklik tombol “Mulai Jadwal” di halaman detail template jadwal.
- Sistem membuat record `langganan_jadwal` (`is_active=true`, `subscribed_at`) dengan kombinasi `user_id` dan `template_jadwal_id` yang unik.
- Sistem membuat baris `jadwal_pengguna` untuk semua hari dan detail gerakan dalam template dengan `is_checked=false`.
- Pelanggan dapat mencentang setiap hari seiring menyelesaikan latihan; checklist tidak membatasi akses ke hari lain.
- Pelanggan dapat berhenti berlangganan dengan mengubah `is_active=false`; pengingat email berhenti dikirim.

7.16 Email Reminder (Pengingat Latihan)

Aturan Fungsional:

- Cron job berjalan setiap pukul 07.00 WIB (zona waktu `Asia/Jakarta`).
- Sistem hanya memeriksa pelanggan dengan `langganan_jadwal.is_active=true` dan `jadwal_pengguna.is_checked=false` pada `urutan_hari` yang sesuai hari ini.
- Setiap pelanggan menerima maksimal satu email per hari; jika berlangganan lebih dari satu template, hanya template aktif terbaru yang dikirim.
- Email berisi nama hari, daftar gerakan, tautan "Buka Jadwal Saya", dan kontak Admin.
- Pengiriman menggunakan Gmail SMTP (`smtp.gmail.com:587`, TLS).
- Console command: `workout:send-reminders`, Mailable class: `WorkoutReminderMail`.

7.17 REST API

Aturan Fungsional:

- API berversi pada prefiks `/api/v1` dan menggunakan autentikasi token Laravel Sanctum (`Authorization: Bearer <token>`).
- Format respons: `{"data": ..., "meta": ..., "message": ...}`. `meta` berisi `page`, `per_page`, dan `total` untuk endpoint berpaginasi.
- Endpoint publik (tanpa token): `POST /api/v1/auth/register`, `POST /api/v1/auth/login`, `POST /api/v1/auth/forgot-password`, `GET /api/v1/faqs?search=`, dan `GET /api/v1/settings/public`.
- Endpoint data konten dapat diakses publik dan token bersifat opsional (wajib digunakan aplikasi mobile): `GET /api/v1/muscles`, `GET /api/v1/muscles/{slug}/movements`, `GET /api/v1/movements/{slug}`, `GET /api/v1/schedule-templates`, dan `GET /api/v1/schedule-templates/{slug}`.
- Endpoint dengan token: `POST /api/v1/auth/logout`, `GET /api/v1/profile`, `DELETE /api/v1/profile`, `POST /api/v1/schedule-templates/{slug}/subscribe`, `GET /api/v1/checklists`, `POST /api/v1/checklists/sync`, `POST /api/v1/feedback`, dan `POST /api/v1/device-tokens`.
- `POST /api/v1/feedback` dibatasi 3 kali per jam per alamat IP.
- Sinkronisasi checklist menggunakan aturan last-write-wins per kombinasi pengguna, hari, dan detail gerakan berdasarkan `client_updated_at`.
- `POST /api/v1/device-tokens` disiapkan untuk push notification v1.1 dan belum digunakan pada v1.2.

7.18 Integrasi Pexels API

Aturan Fungsional:

- Tombol “Cari Gambar dari Pexels” tersedia di form Create/Edit WorkoutResource di Admin Panel.
- Admin memasukkan kata kunci pencarian (default: judul workout). Sistem mengambil 9 hasil gambar dari Pexels API, mengunduh gambar pertama secara otomatis.
- Gambar disimpan ke folder workouts/ dengan nama pexels-{id}.jpg.
- Setiap gambar menyertakan atribusi: “Foto oleh [photographer] di Pexels”.
- Rate limit Pexels: 200 request/jam dan 20.000 request/bulan.
- Service: app/Services/PexelsService.php, Config: config/pexels.php.

7.19 Dark Gym Theme (Tema Visual)

Aturan Fungsional:

- Seluruh halaman publik menggunakan palet warna dark: bg-slate-950 (body), bg-slate-900/800 (cards/nav/footer), text-slate-200/300/400.
- Aksen oranye (#F97365) untuk tombol CTA, link aktif, dan elemen interaktif.
- Filament admin panel menggunakan Hasnayeen Themes plugin dengan default ‘sunset’.

7.20 Livewire Components (Komponen Interaktif)

Aturan Fungsional:

- MuscleGrid: Filter gerakan berdasarkan tipe (Gym/Home), hasil langsung ter-refresh tanpa reload.
- ChecklistToggle: Tombol centang jadwal via AJAX (Livewire), toggle visual instan.
- SaranForm: Formulir dengan validasi real-time, pesan error inline, dan konfirmasi berhasil tanpa redirect.
- FaqAccordion: Kotak pencarian FAQ yang memfilter accordion secara langsung.
- WorkoutNavigator: Tombol “Sebelumnya” / “Selanjutnya” di halaman detail gerakan.

7.21 Personalized Hero & Stats Counter

Aturan Fungsional:

- Hero section menggunakan @auth/@guest: login → sapaan personal “Halo, [Nama]!”, tamu → tagline + CTA.
- Hero background: jika hero_background_url diisi, tampilkan gambar dengan overlay; jika tidak, fallback solid.
- Stats counter: 3 angka real-time dari database (totalWorkouts, totalMuscles, totalSchedules).

7.22 Avatar Dropdown & Custom Logo

Aturan Fungsional:

- Navbar menampilkan avatar dengan inisial nama pengguna (huruf pertama, lingkaran oranye).
- Dropdown (Alpine.js) berisi nama, email, link profil, dan tombol logout.
- Logo SVG kustom: weight plates + barbell + inisial “SW”.

8. WIREFRAME DAN MOCKUP

Bagian ini mencakup daftar halaman yang akan dibuat rancangan antarmukanya, termasuk Beranda, Daftar Otot, Detail Otot, Detail Gerakan, Jadwal Latihan, FAQ, Login, Registrasi, dan Dashboard Admin.

9. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

9.1 Rencana Pengembangan Versi

- **Versi 1.0 (MVP Inti):** Digitalisasi fitur inti belajar gerakan gym, CMS dasar, moderasi saran/kritik, pengecekan link Youtube, komponen Livewire, dan dark theme.
- **Versi 1.1 (Hardening dan Operasional):** Monitoring uptime, backup berkala, optimasi performa, perbaikan UX, dan notifikasi gangguan server. Tidak menambah fitur bisnis baru.
- **Versi 1.2 (MVP Lengkap):** REST API `/api/v1`, subscribe jadwal dan email reminder, hero personal, stats counter, avatar dropdown, logo kustom, integrasi Pexels API, dan pengaturan hero background. Rilis ini melengkapi seluruh Kriteria Penerimaan BRD.

9.2 Cakupan MVP dan Kesesuaian dengan BRD

MVP diukur menggunakan Kriteria Penerimaan BRD (AC-01 sampai AC-24 pada bab 10). Versi 1.0 saja belum memenuhi seluruh kriteria; status MVP lengkap dicapai pada v1.2. Fitur yang sudah ada pada v1.0 tidak boleh mengalami regresi ketika v1.2 dirilis.

9.3 Detail Roadmap dan Ketergantungan

Versi	Fokus	Cakupan Utama	Ketergantungan
1.0	Fitur inti dan CMS	Registrasi, login, otot, gerakan, detail, non-linear, jadwal, checklist, FAQ, saran, CMS, moderasi, cek Youtube, Livewire, dark theme	Database, storage, SMTP Gmail
1.1	Hardening	Monitoring uptime, backup, optimasi query, perbaikan UX, notifikasi server down	Hosting dengan dukungan 24/7

Versi	Fokus	Cakupan Utama	Ketergantungan
1.2	Pemenuhan BRD	REST API `/api/v1`, subscribe dan email reminder, hero personal, stats, avatar, logo, Pexels, hero background	Sanctum, Gmail SMTP, Pexels API

9.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel (PHP 8.3)
Frontend	Blade Template, HTML, Tailwind CSS, Alpine.js, Livewire v3
Database	MariaDB / MySQL
Admin Panel	Filament v3 + Hasnayeen Themes Plugin
Email	Gmail SMTP (`smtp.gmail.com:587`, TLS)
External API	Pexels API (gambar workout)
Web Server	Nginx (PHP-FPM 8.3)
Containerization	Docker
Version Control	Git dan GitHub
Development Environment	WSL dan Visual Studio Code
URL Pengembangan	https://simpleworkout.test

10. ACCEPTANCE CRITERIA

Kriteria penerimaan berikut menjadi dasar verifikasi pemenuhan BRD. Setiap kriteria memiliki ID yang dipakai pada traceability matrix di bab 15.

ID	Kriteria Penerimaan
AC-01	Pelanggan dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem.
AC-02	Pelanggan dapat melihat daftar nama otot (Dada, Bahu, Punggung, Kaki, Lengan, Perut) pada halaman utama.
AC-03	Pelanggan dapat memilih salah satu otot dan melihat daftar gerakan yang tersedia untuk otot tersebut.
AC-04	Pelanggan dapat membuka halaman detail gerakan yang menampilkan embedded video Youtube serta deskripsi unik (step-by-step dan kesalahan umum).
AC-05	Pelanggan dapat berpindah antar otot dan gerakan tanpa batasan atau syarat apa pun (non-linear/opsional).

ID	Kriteria Penerimaan
AC-06	Pelanggan dapat melihat template jadwal latihan mingguan beserta daftar gerakan berupa teks biasa, tanpa tautan aktif.
AC-07	Pelanggan dapat memberikan centang (checklist) pada hari-hari di jadwal dan checklist tersimpan per akun.
AC-08	Pelanggan dapat melihat halaman FAQ publik yang berisi pertanyaan dan jawaban anonim.
AC-09	Pelanggan dapat mengirimkan saran/kritik melalui formulir dengan pilihan kategori yang tersedia.
AC-10	Pelanggan dapat mendaftar (subscribe) template jadwal dan hari-hari muncul sebagai belum dicentang.
AC-11	Pelanggan menerima email pengingat setiap pukul 07.00 WIB untuk hari yang belum dicentang melalui Gmail SMTP.
AC-12	Landing page menampilkan hero yang dipersonalisasi (sapaan untuk login, CTA untuk tamu) dan stats counter real-time.
AC-13	Komponen Livewire berfungsi: FAQ accordion dan pencarian, form saran real-time, checklist AJAX, filter gerakan, dan navigasi gerakan.
AC-14	Admin dapat mengatur gambar background hero melalui CMS (Pengaturan Website).
AC-15	Admin dapat mencari dan mengunduh gambar workout dari Pexels API melalui Admin Panel.
AC-16	Data publik dapat diakses melalui REST API endpoint JSON, tanpa autentikasi untuk GET.
AC-17	Admin dapat login ke dashboard CMS.
AC-18	Admin dapat mengelola data otot, gerakan, deskripsi, link Youtube, dan template jadwal (tambah, edit, hapus) melalui CMS.
AC-19	Admin dapat melihat daftar saran/kritik, mengubah statusnya, dan menulis balasan.
AC-20	Admin dapat mempublikasikan jawaban atas pertanyaan teknis ke halaman FAQ secara anonim.
AC-21	Sistem melakukan pengecekan otomatis link Youtube setiap hari dan mengirim notifikasi ke Admin jika ditemukan link rusak.
AC-22	Website dapat diakses 24 jam sehari tanpa tergantung pada jam kerja Admin.

ID	Kriteria Penerimaan
AC-23	Admin dapat menghapus atau menyembunyikan FAQ yang sudah tidak relevan.
AC-24	Checklist pribadi tidak membatasi akses pelanggan ke hari lain pada template jadwal.

11. PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL

Aspek	Ketentuan
Keamanan Data	Data pengguna (nama, email, password) dan saran/kritik hanya dapat diakses pemilik data dan Admin. Password disimpan dengan hashing (bcrypt/Argon2), koneksi menggunakan HTTPS, dashboard Admin dilindungi autentikasi dan otorisasi role, serta API menggunakan token Sanctum.
Reliabilitas	Data otot, gerakan, deskripsi, link Youtube, jadwal, saran/kritik, dan FAQ tersimpan konsisten dan dapat diakses kembali. Pengecekan link Youtube berjalan otomatis setiap hari.
Kemudahan Penggunaan	Tampilan sederhana dan intuitif untuk pemula; navigasi non-linear; interaksi Livewire tanpa reload halaman.
Kinerja Sistem	Waktu muat halaman utama P95 maksimal 2 detik pada koneksi 4G; respons API P95 maksimal 500 ms; konten statis dan tidak menjalankan proses analitik berat.
Pemeliharaan	Konten dan informasi website dapat diperbarui Admin melalui CMS tanpa mengubah kode; konfigurasi sensitif disimpan pada environment variable.
Kompatibilitas	Dapat diakses pada dua versi terakhir Chrome, Firefox, Safari, dan Edge, baik desktop maupun smartphone, dengan rentang lebar 360-1440 px.
Ketersediaan	Target uptime 99,5% per bulan dan dapat diakses 24/7 tanpa bergantung pada jam kerja Admin; monitoring uptime serta notifikasi server down aktif.

12. MODEL DATA

Tabel	Field Kunci	Keterangan
`users`	`id`, `name`, `email`, `password`, `role` (`pelanggan`/`admin`), timestamps	Akun pelanggan dan Admin.

Tabel	Field Kunci	Keterangan
otot	id, nama_otot, slug, deskripsi_singkat, icon_path, status, timestamps	Bagian otot untuk peta tubuh.
gerakan	id, otot_id, nama_gerakan, slug, tipe (Gym/Home), urutan, youtube_url, status, timestamps	Gerakan per otot.
deskripsi_gerakan	id, gerakan_id, step_by_step, common_mistakes, created_by_admin_id, updated_at	Relasi satu-ke-satu dengan gerakan.
template_jadwal	id, nama_template, slug, deskripsi, jumlah_hari_per_minggu, timestamps	Template jadwal mingguan.
hari_jadwal	id, template_jadwal_id, nama_hari, urutan_hari, timestamps	Hari Senin-Minggu dalam template.
detail_jadwal	id, hari_jadwal_id, gerakan_id, urutan, timestamps	Daftar gerakan pada setiap hari.
jadwal_pengguna	id, user_id, hari_jadwal_id, detail_jadwal_id, is_checked, checked_at, synced_at, client_updated_at, timestamps	Checklist pribadi. Unik per kombinasi user_id, hari_jadwal_id, detail_jadwal_id.
langganan_jadwal	id, user_id, template_jadwal_id, is_active, subscribed_at, timestamps	Langganan template. Unik per kombinasi user_id dan template_jadwal_id.
saran_kritik	id, user_id, kategori, pesan, status, balasan_admin, resolved_at, timestamps	Kategori: Teknis, Kritik Video/Deskripsi, Saran Gerakan Baru. Status: Pending, On-Progress, Resolved.
faq	id, pertanyaan, jawaban, is_published, created_from_saran_id, timestamps	FAQ publik; dapat berasal dari saran yang sudah resolved.

Tabel	Field Kunci	Keterangan
`pengaturan_website`	`id`, `nama_website`, `logo`, `favicon`, `hero_title`, `hero_subtitle`, `hero_background_url`, `nomor_whatsapp_admin`, `email_admin`, `alamat_fisik`, `jam_operasional`, `deskripsi`, timestamps	Pengaturan global website.
`audit_log`	`id`, `admin_id`, `action`, `subject_type`, `subject_id`, `changes` (JSON), `created_at`	Jejak perubahan konten oleh Admin.
`device_tokens`	`id`, `user_id`, `fcm_token`, `platform`, `last_seen_at`, timestamps	Disiapkan untuk push notification v1.1.

13. ASUMSI

- Pelanggan memiliki akses internet untuk mengakses website dan memutar video dari Youtube.
- Pelanggan dapat mengakses Youtube karena video di-embed langsung dari platform tersebut.
- Admin memiliki pengetahuan dasar tentang kebugaran dan gerakan gym untuk menulis deskripsi yang akurat dan aman bagi pemula.
- Proses belajar dan latihan dilakukan secara mandiri oleh pelanggan di luar sistem.
- Admin bertindak sebagai pengelola utama konten dan moderator saran/kritik.
- Website digunakan sebagai platform pendukung pembelajaran, bukan sebagai alat diagnosis medis atau terapi cedera.

14. RISIKO DAN MITIGASI

Risiko	Dampak	Mitigasi
Video Youtube dihapus atau diprivate pemiliknya	Konten video tidak dapat ditonton	Pengecekan otomatis harian; Admin segera mencari video alternatif.
Admin tidak membalas saran/kritik melebihi SLA 12 jam	Pengguna tidak mendapat respons	Notifikasi email setiap saran masuk; opsi penambahan asisten admin paruh waktu.
Spam atau pesan tidak pantas melalui formulir	Konten moderasi memburuk	Rate limit 3 kali per jam per alamat IP dan moderasi Admin.
Server mengalami gangguan di luar jam kerja Admin	Layanan tidak tersedia	Perawatan berkala, hosting dengan dukungan 24/7, dan notifikasi server down.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Deskripsi gerakan tidak akurat	Risiko cedera pengguna	Review konten oleh Admin; disclaimer bahwa sistem bukan alat diagnosis medis.
Pengguna kehilangan akses akun (lupa password)	Pengguna tidak dapat login	Fitur Lupa Password dengan tautan reset melalui email, berlaku 60 menit.
Kehilangan data akibat gangguan sistem	Data konten dan pengguna hilang	Backup berkala dan penyedia hosting dengan dukungan teknis 24/7.

15. TRACEABILITY MATRIX

BRD	Kebutuhan	User Story	Backlog	PRD	Endpoint	AC
6.1	Registrasi dan login	US-01, US-02	PB-01, PB-02	7.1, 7.2	`/auth/register`, `/auth/login`	AC-01
6.1	Daftar otot dan gerakan	US-03, US-04	PB-03, PB-04	7.3, 7.4	`/muscles`, `/muscles/{slug}/movements`	AC-02, AC-03
6.1	Detail gerakan	US-05	PB-05	7.5, 7.6	`/movements/{slug}`	AC-04
6.1	Navigasi non-linear	US-06	PB-06	7.20	-	AC-05
6.2	Jadwal dan checklist	US-07, US-08	PB-07, PB-08	7.7, 7.8	`/schedule-templates`, `/checklists`	AC-06, AC-07, AC-24
6.3	FAQ dan saran/kritik	US-09, US-10, US-11, US-24	PB-09, PB-10	7.11, 7.12	`/faqs`, `/feedback`	AC-08, AC-09
6.4	Manajemen konten Admin	US-12 sampai US-16, US-25	PB-11 sampai PB-15, PB-28	7.3-7.10	-	AC-14, AC-17, AC-18
6.5	Moderasi dan FAQ	US-17, US-18, US-19	PB-16, PB-17	7.9, 7.13	-	AC-19, AC-20, AC-23
6.5	Pengecekan link Youtube	US-20	PB-18	7.14	-	AC-21
6.6	Integrasi Pexels	US-26	PB-23	7.18	-	AC-15
6.8	Komponen Livewire	US-24	PB-24	7.20	-	AC-13

BRD	Kebutuhan	User Story	Backlog	PRD	Endpoint	AC
6.9	Hero, stats, avatar, logo	US-22, US-23, US-25	PB-25 sampai PB-29	7.19, 7.21, 7.22	`/settings/public`	AC-12, AC-14
14	REST API publik	US-27	PB-22	7.17	18 endpoint `/api/v1`	AC-16
7	Non-fungsional	-	-	11	-	AC-22
12, 13	Asumsi dan risiko	-	-	13, 14	-	-

16. RIWAYAT PERUBAHAN

Versi	Tanggal	Perubahan	Penulis
1.0	27 Jun 2026	Dokumen awal — 20 User Stories, 19 Product Backlog, 5 Iterasi MVP	Tim
1.1	04 Jul 2026	Hardening operasional: monitoring uptime, backup, optimasi performa, dan perbaikan UX	Tim
1.2	13 Jul 2026	+ US-21 s/d US-27 (Subscribe, Stats, Personalized Hero, FAQ Merged, Hero BG, Pexels, REST API) + PB-20 s/d PB-29 (10 backlog baru) + §7.15 s/d §7.22 (Subscribe, Email Reminder, REST API, Pexels, Dark Theme, Livewire, Personalized Hero, Avatar) + §9.4: update teknologi (Livewire, Alpine.js, Gmail SMTP, Pexels API, Hasnayeen Themes) + §10: 13 kriteria acceptance baru	Tim